

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по дисциплине:

«Современные операционные системы и базы данных»

на тему:

«Создание и настройка таблиц различными способами»

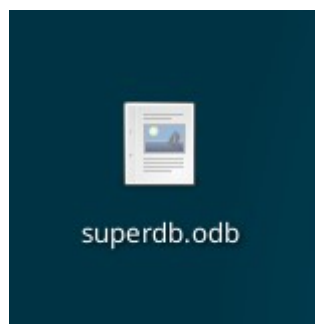
Выполнил:
Студент гр.: 12-25РПм
Трифонов Д.С.

Проверил
Преподаватель:
Алешов В.В.

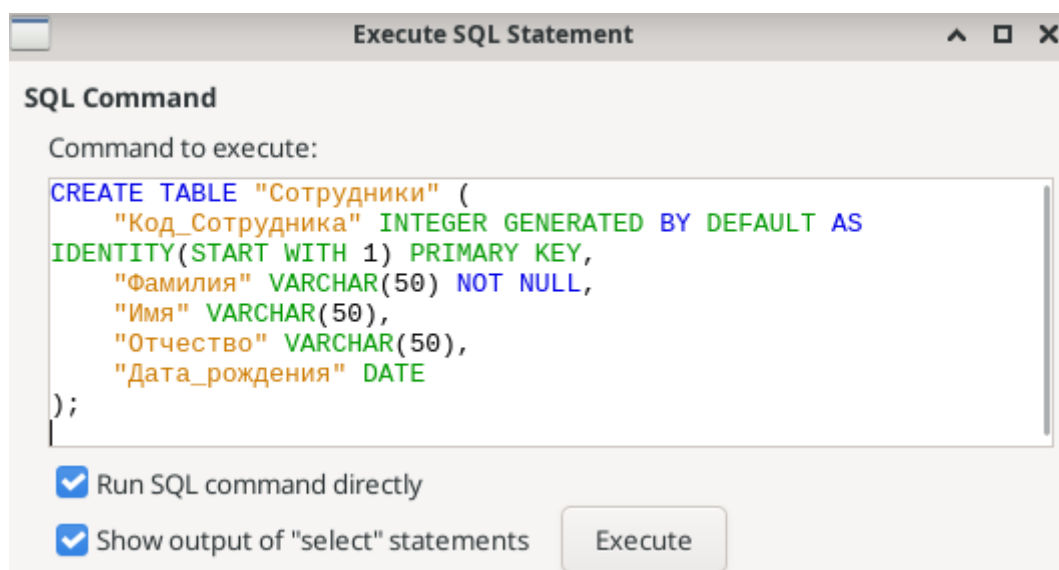
Оценка: _____
Дата: 03.03.2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

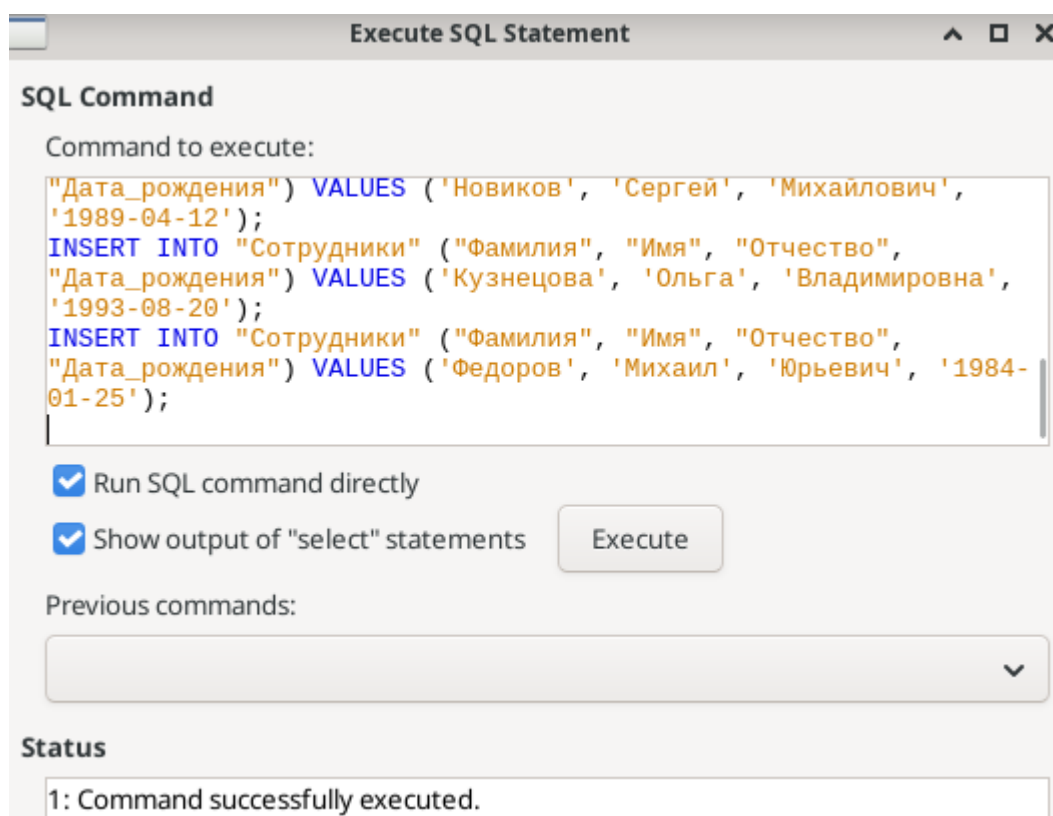
Создаём БД



Создаём таблицу



Заполняем данные



Проверяем данные в БД

Код_Сотрудника	Фамилия	Имя	Отчество	Дата_рождения
1	Иванов	Иван	Иванович	03/15/85
2	Петров	Петр	Петрович	07/22/90
3	Сидорова	Мария	Петровна	11/30/88
4	Козлов	Алексей	Викторович	05/10/92
5	Смирнова	Анна	Сергеевна	09/18/87
6	Морозов	Дмитри	Александров	02/28/91
7	Волкова	Елена	Николаевна	12/05/86
8	Новиков	Сергей	Михайлович	04/12/89
9	Кузнецова	Ольга	Владимиров	08/20/93
10	Федоров	Михаил	Юрьевич	01/25/84
+ <AutoField>				

Создаём таблицу по отделам

SQL Command

Command to execute:

```
CREATE TABLE "Отделы" (
  "Название_Отдела" VARCHAR(100) NOT NULL,
  "Сокращение" VARCHAR(10) NOT NULL
);
```

☒ Run SQL command directly

☒ Show output of "select" statements Execute

Previous commands:

▼

Status

1: Command successfully executed.

Заполняем данные

Execute SQL Statement

SQL Command

Command to execute:

```
( 'Юридический отдел', 'ЮР' );
INSERT INTO "Отделы" ("Название_Отдела", "Сокращение") VALUES
( 'Маркетинг', 'МАРК' );
INSERT INTO "Отделы" ("Название_Отдела", "Сокращение") VALUES
( 'Логистика', 'ЛОГИС' );
INSERT INTO "Отделы" ("Название_Отдела", "Сокращение") VALUES
( 'Финансовый отдел', 'ФИН' );
INSERT INTO "Отделы" ("Название_Отдела", "Сокращение") VALUES
( 'Администрация', 'АДМ' );
```

☒ Run SQL command directly

☒ Show output of "select" statements Execute

Проверяем данные

Название_Отдела	Сокращение
Бухгалтерия	БУХ
Отдел кадров	ОК
Информационные те	ИТ
Отдел продаж	ПРОД
Производственный о	ПРОИЗВ
Юридический отдел	ЮР
Маркетинг	МАРК
Логистика	ЛОГИС
Финансовый отдел	ФИН
Администрация	АДМ

Контрольные вопросы

1. Основные элементы таблицы

Таблица состоит из **полей** (столбцы, описывают атрибуты) и **записей** (строки, конкретные данные).

2. Поле и запись

- **Поле** — столбец таблицы, содержит данные одного типа (Фамилия, Дата рождения)
- **Запись** — строка таблицы, набор значений всех полей для одного объекта
- **Различие:** поле = атрибут, запись = объект

3. Способы создания таблиц

- Режим **конструктора** (ручная настройка полей)
- **Табличный режим** (как в Excel)
- **SQL-запросы** (CREATE TABLE)
- **Мастер таблиц**

4. Особенности табличного режима

- Ввод данных как в таблице Excel
- Автоматическое создание полей по первому заполнению
- Подходит для быстрого прототипа
- Ограниченные настройки типов данных

5. Возможности конструктора

- Точный выбор типов данных (INTEGER, VARCHAR, DATE)
- Настройка ключей (первичный, внешний)
- Ограничения (NOT NULL, UNIQUE)
- Индексы, значения по умолчанию

6. Анализ предметной области

- Определение всех атрибутов объекта
- Выбор типов данных и ограничений
- Планирование связей между таблицами
- Избежание дублирования данных

7. Когда использовать конструктор

- Сложная структура данных
- Связи между таблицами (внешние ключи)
- Точные требования к типам данных
- Большие объемы данных

8. Ошибки неправильной структуры

- Неправильные типы данных (текст в числовом поле)
- Отсутствие первичного ключа (дубликаты)
- Нормализация нарушена (избыточные данные)
- Отсутствие внешних ключей (потеря связей)
- Превышение длины полей